

Instrucciones

- * Fecha de entrega: lunes 8 de junio - 23:59 a través de la plataforma (Ude@, Google Classroom)
- * El desarrollo de este trabajo se debe realizar en equipos de tres (3) personas.
- * Los entregables de este trabajo incluyen: informe escrito en formato .docx, archivos de soporte (hojas de cálculo, archivos con código fuente, etc.).
- * El informe escrito debe ser autocontenido: el informe debe dar cuenta de todo el desarrollo del trabajo y explicar claramente los códigos, cálculos y demás procedimientos presentados en los archivos de soporte.
- * El trabajo debe ser enviado a través del vínculo correspondiente usando un único archivo comprimido.

Usted y su grupo de trabajo han sido contratados para conformar el equipo de planeación de inventarios de una empresa que comercializa más de 200 referencias de productos (SKUs). La gerencia busca optimizar los niveles de inventario y reducir costos sin afectar el nivel de servicio. Se les ha proporcionado información histórica de demanda mensual durante 10 años, así como precios de venta, costos unitarios, costos de pedido y costos de mantenimiento anual por SKU.

Actividades

1. Clasificar los productos en categorías A, B y C según el criterio de Pareto (80–15–5) o el que el grupo considere más apropiado. Para dicha clasificación considere únicamente la información de 2025.
2. Construir un gráfico acumulado del valor porcentual (curva de Pareto).
3. Identificar comportamientos: estacionalidad, tendencia, variabilidad, demanda intermitente, etc. de los productos más importantes. Elaborar algunas conclusiones al respecto.
4. Para los SKUs clase A, seleccionar tres productos representativos y:
 - Ajustar una distribución de probabilidad a la demanda mensual. Reportar todos los procedimientos, presentar las gráficas, tablas y conclusiones pertinentes de las pruebas.
 - Determinar una política de inventario adecuada para el producto. En caso de ser necesario considere un nivel de servicio esperado por la empresa del 97 %. Tenga en cuenta la información presentada en la Tabla 1:
 - Comprobar mediante una simulación, los resultados de su política de inventario.

Tabla 1: Asignación de tiempos de entrega según categoría de precio

Categoría de precio	Tipo de producto	Tiempo de entrega
Alta	Componentes importados o especializados	10–25 días
Media	Productos nacionales comunes	4–10 días
Baja	Consumibles o productos locales	1–5 días

- Formular tres recomendaciones orientadas a la toma de decisiones (por ejemplo, revisar frecuencia de pedidos, renegociar costos, segmentar políticas por categoría).
- Redactar una conclusión ejecutiva que integre hallazgos y decisiones sugeridas.

Entregables

- Informe técnico (máx. 10 páginas) en formato Word, con:
 - Desarrollo de cada ítem.
 - Tablas y gráficos con análisis.
 - Conclusiones y recomendaciones.
- Archivo Excel o código fuente (Python/R/Java/C++/otros.) con cálculos y simulaciones.

Criterios de evaluación

Criterio	Descripción	Peso
Clasificación ABC	Rigor del cálculo y justificación del criterio de corte	15 %
Análisis de series	Claridad y profundidad del análisis de la demanda	15 %
Ajuste probabilístico	Corrección del ajuste y análisis estadístico	15 %
Diseño de políticas	Aplicación adecuada de modelos y consistencia de resultados	25 %
Simulación	Generación de procesos y procedimiento (código)	15 %
Interpretación y redacción	Claridad, conclusiones gerenciales y presentación del informe	15 %
Total		100 %